

Монте-Карло оценка девелоперского проекта

Обзор проекта: назначение, аналитическая задача, область применения и основные возможности интерактивной модели оценки NPV девелоперского проекта методом Монте-Карло.

1. Назначение проекта

Проект представляет собой интерактивное веб-приложение (dashboard) для вероятностной оценки девелоперского проекта. В отличие от классического расчёта, дающего одно значение чистой приведённой стоимости (NPV), приложение строит распределение возможных исходов проекта с учётом неопределённости ключевых параметров и взаимосвязей между факторами риска.

Модель оценивает NPV методом Монте-Карло, учитывает строительные, рыночные и регуляторные риски, сравнивает результаты при независимых и коррелированных рисках и рассчитывает набор показателей риска: вероятность отрицательного NPV, Value at Risk (VaR) и Expected Shortfall (ES).

2. Аналитическая задача

Точечная оценка NPV не отражает риск проекта: два проекта с одинаковым ожидаемым NPV могут существенно различаться по вероятности убытка и по глубине потерь в неблагоприятных сценариях. Задача приложения — перейти от единственной оценки к распределению NPV и количественно охарактеризовать риск проекта.

Отдельная задача — продемонстрировать влияние корреляции факторов риска на оценку. В девелопменте неблагоприятные события (рост стоимости строительства, задержки, снижение цен реализации, ужесточение регулирования) часто наступают совместно. Игнорирование этой совместности приводит к занижению оценки риска.

3. Область применения

Модель применима на стадии предварительной оценки и отбора девелоперских проектов, при анализе чувствительности проекта к ключевым факторам, при обосновании резервов на покрытие потерь, а также в учебных и исследовательских задачах по инвестиционной оценке и риск-анализу.

4. Целевая аудитория

- девелоперы — оценка распределения исходов и вероятности убытка до старта;
- инвесторы — принятие решений на основе профиля риска, а не одной оценки;
- банки проектного финансирования — анализ риска и глубины потерь в стрессовых сценариях;
- оценщики — вероятностная оценка стоимости с доверительными интервалами;
- консультанты — анализ чувствительности и эффекта корреляции рисков;
- учебные и исследовательские проекты по инвестиционной оценке.

5. Основные возможности dashboard

- расчёт базовой (детерминированной) NPV по заданным параметрам проекта;
- симуляция Монте-Карло (до 50 000 итераций) с пятью факторами риска;
- генерация коррелированных факторов риска методом гауссовой копулы;
- сравнение моделей с независимыми и коррелированными рисками;
- расчёт показателей риска: средняя и медианная NPV, стандартное отклонение, перцентили, VaR (5%), Expected Shortfall, вероятность отрицательного NPV;
- анализ чувствительности NPV к факторам риска;
- редактирование корреляционной матрицы с проверкой её корректности;
- визуализация: гистограмма NPV, кумулятивная функция распределения, тепловая карта корреляций, диаграмма чувствительности;
- автоматическое формирование текстового вывода по результатам расчёта.

6. Используемые показатели

Показатель	Назначение
NPV (базовая и распределение)	Чистая приведённая стоимость проекта
Средняя и медианная NPV	Центральные характеристики распределения
Стандартное отклонение	Мера разброса исходов
Перцентили (5%, 95%)	Границы доверительного интервала
Вероятность NPV < 0	Вероятность убытка проекта
VaR (5%)	Уровень потерь, не превышаемый с вероятностью 95%
Expected Shortfall (5%)	Средняя NPV в худших 5% сценариев
Коэффициенты чувствительности	Сила влияния факторов на NPV

7. Краткая логика работы модели

1. Задаются базовые параметры проекта и параметры распределений факторов риска.
2. Задаётся корреляционная матрица; перед расчётом проверяется её корректность.
3. Выполняются две симуляции — с независимыми и с коррелированными рисками.
4. На каждой итерации разыгрываются значения факторов и рассчитывается NPV.
5. По полученному распределению рассчитываются показатели риска, строятся графики и формируется текстовый вывод.

8. Ограничения модели

Модель носит аналитический и демонстрационный характер. Значения параметров, формы распределений и коэффициенты корреляции задаются экспертно и не откалиброваны на исторических данных конкретного рынка. Проектное финансирование, налогообложение и расчёты по escrow-счётам учитываются упрощённо. Результаты расчёта не являются инвестиционной рекомендацией и требуют профессиональной проверки и калибровки на реальных данных перед практическим применением.

Автор: Левшин Даниил Дмитриевич. Дисциплина «Инвестиционная оценка», 2026.